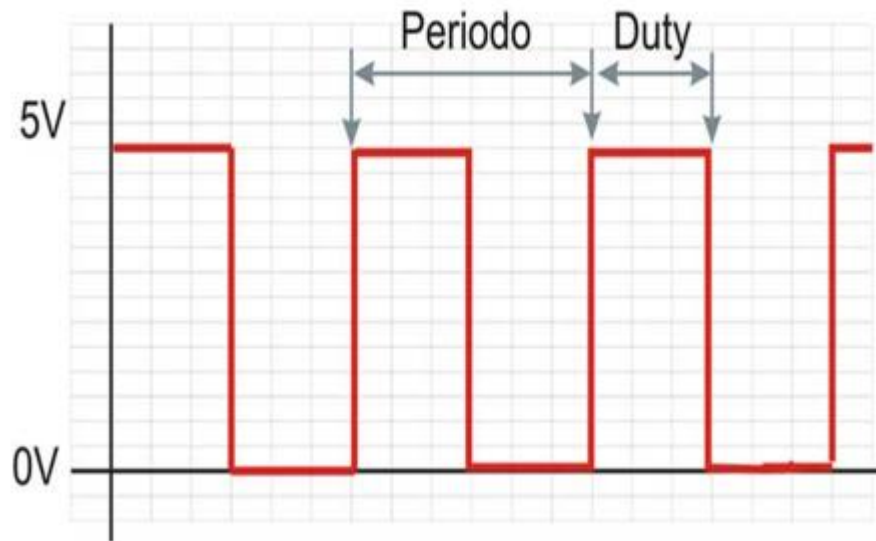


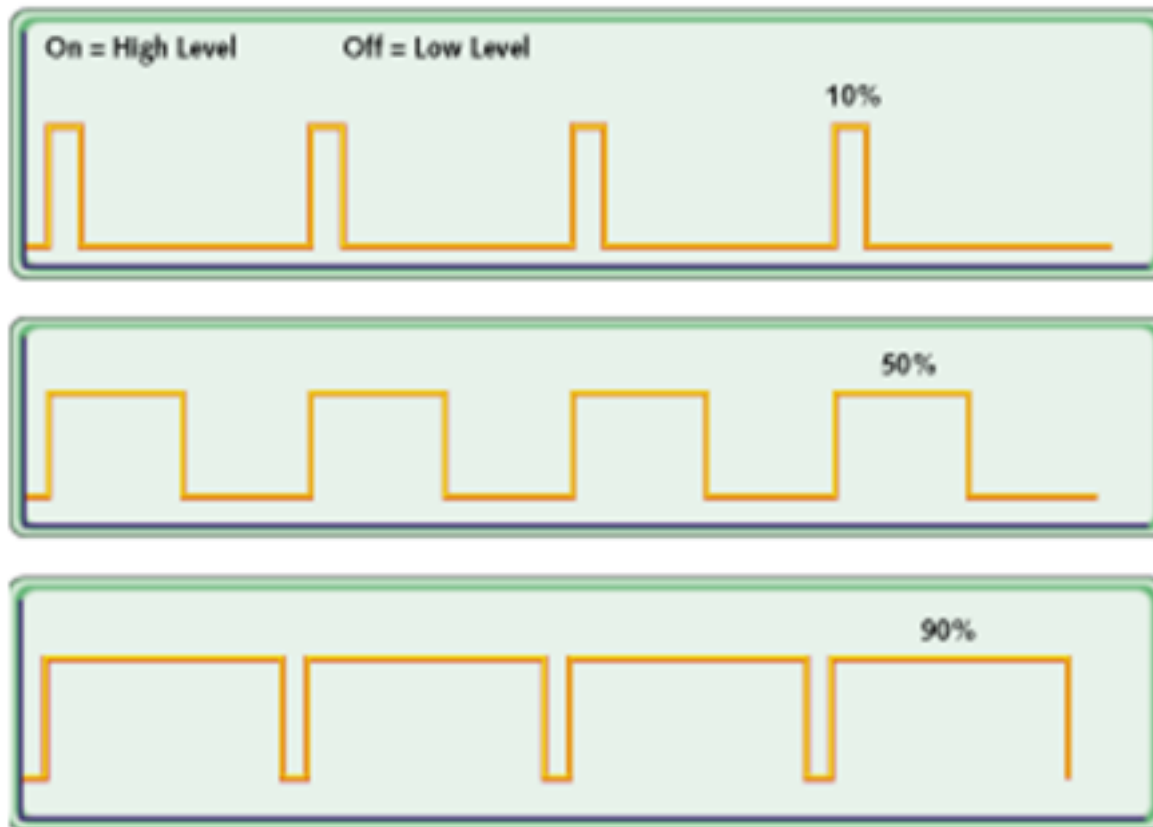
A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of thin, light-orange lines that resemble a circuit board or a neural network. These lines are connected to small, empty circles of the same color, creating a complex, branching pattern that extends from the top to the bottom of the frame.

PULSE WIDTH MODULATION

PWM

- O PWM é um sinal digital usado para modular a tensão média de uma saída, fazendo isso de forma digital. Comumente usada no controle de motores, LEDs e outros dispositivos.





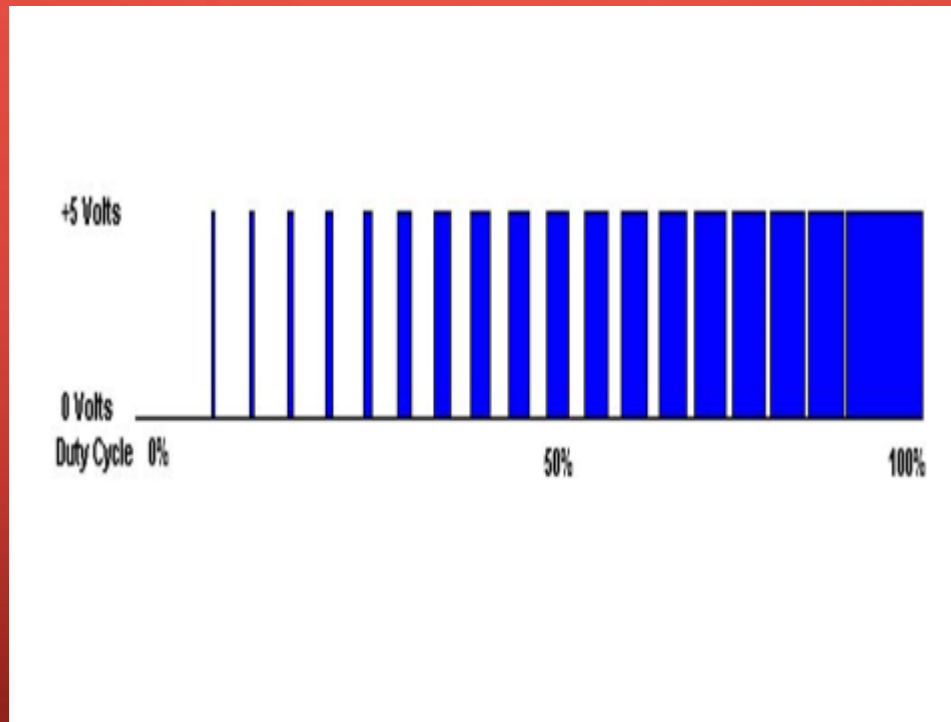
Ciclo de Trabalho

- Definição: A porcentagem de um período em que um sinal está ativo.

Frequência

- Definição: O número de ciclos PWM por segundo.
- Importância: Afeta a suavidade do sinal e a resposta do dispositivo.

- Muitos microcontroladores possuem um circuito interno gerador de PWM, que após configurado e acionado, mantem o sinal de PWM sem utilizar processamento interno, permitindo o uso do processador para outras funções.

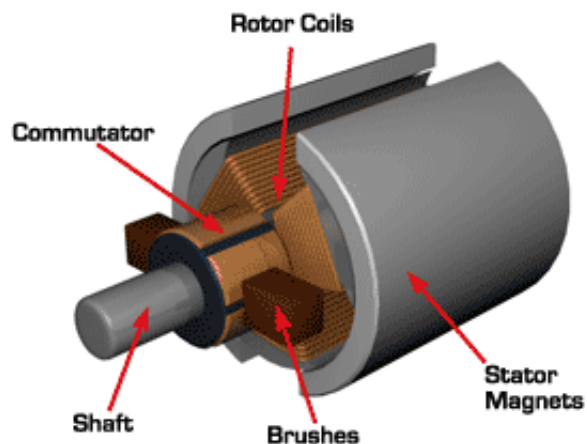




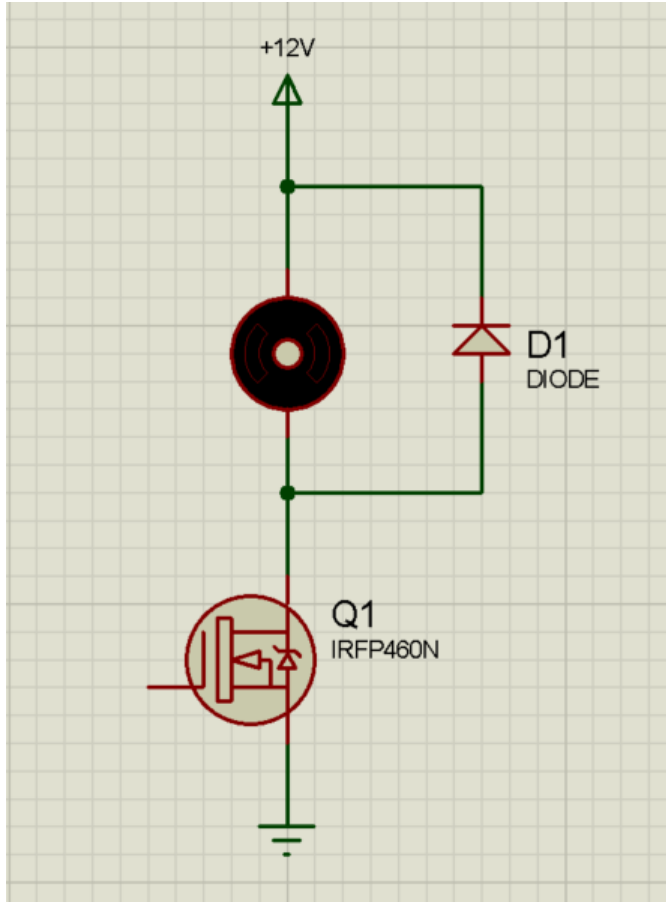
CARGAS RESISTIVAS

- Cargas resistivas são aquelas que convertem energia elétrica em calor de maneira direta, como resistores, lâmpadas incandescentes e aquecedores.
- Têm uma resistência constante e a corrente através delas é proporcional à tensão aplicada.

CARGAS INDUTIVAS



- Cargas indutivas são aquelas que possuem componentes indutores, como motores DC, solenoides e transformadores.
- Têm uma resistência ao início da corrente elétrica e podem causar picos de tensão quando desligadas (força contra eletromotriz).



- Ao desligar rapidamente, cargas indutivas podem gerar picos de tensão (back EMF) que podem danificar componentes.
- Solução: Uso de diodos de roda livre (flyback diodes) para proteger o circuito.

Ruídos e Interferências:

- Comutação rápida pode causar interferência eletromagnética (EMI).
- A comutação rápida pode gerar ruído elétrico e interferência em outros circuitos.

Solução:

- Uso de filtros e capacitores de desacoplamento.
- Uso de filtros RC (resistor-capacitor) para suavizar os pulsos PWM.

